# Цифровая обработка изображений

Лекция 7

Коррекция контраста и цвета. Повышение резкости. Выравнивание фона.

Сафонов Илья Владимирович

ilia.safonov@gmail.com

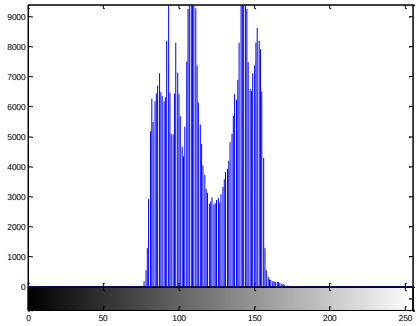
2025

# Низкий контраст

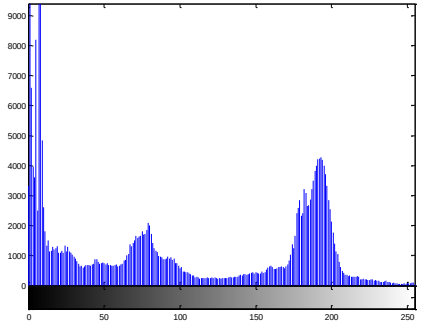
Контраст - отношение яркостей самой светлой и самой тёмной частей изображения. При низком контрасте детали изображения слабо различимы.

Глобально низкий контраст

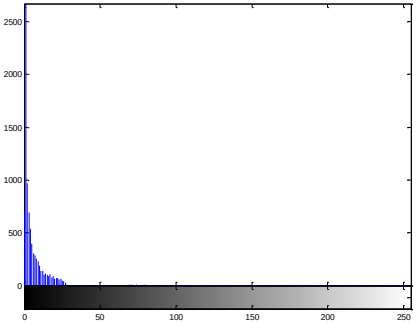
Локально низкий контраст на фото человека



“Узкая” гистограмма, не используется весь динамический диапазон



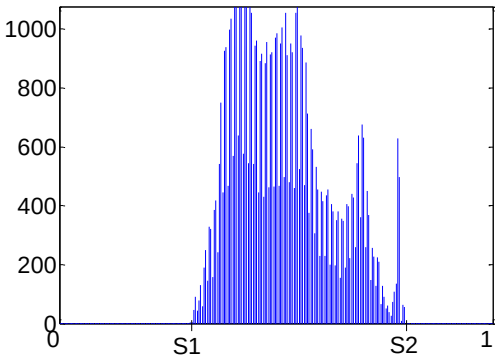
Глобальная гистограмма использует весь динамический диапазон



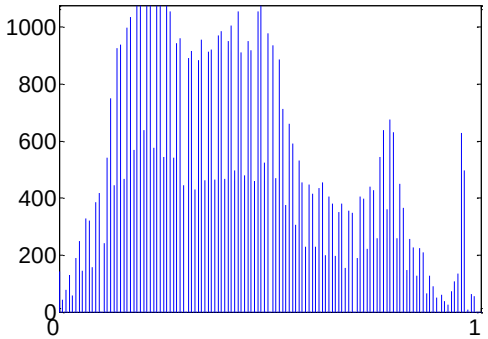
Но локальная гистограмма в области лица человека “узкая”

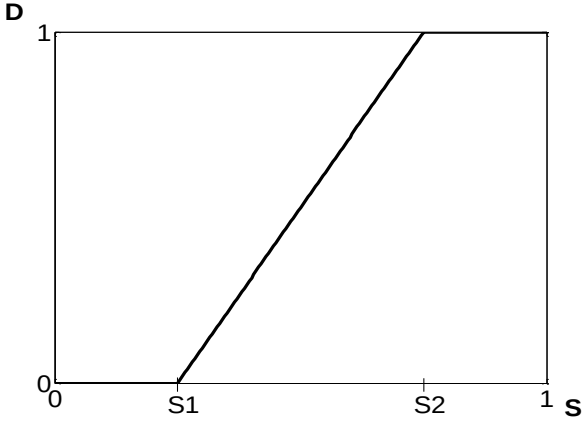
# Коррекция контраста

Глобальная коррекция контраста выполняется с помощью кривой (функции) преобразования (воспроизведения) уровней (*Tone Reproduction Curve*, *TRC*), которая преобразует значение яркости на входе в значение яркости на выходе. Простейшим вариантом TRC является пропорциональное преобразование.




$$D(r,c)=\begin{cases}0, & S(r,c)\le S_1;\\ \dfrac{S(r,c)-S_1}{S_2-S_1}, & S(r,c)\in(S_1,S_2);\\ 1, & S(r,c)\ge S_2;\end{cases}$$

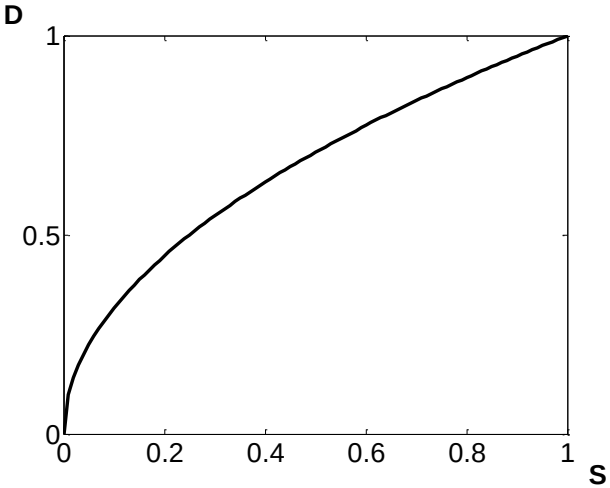


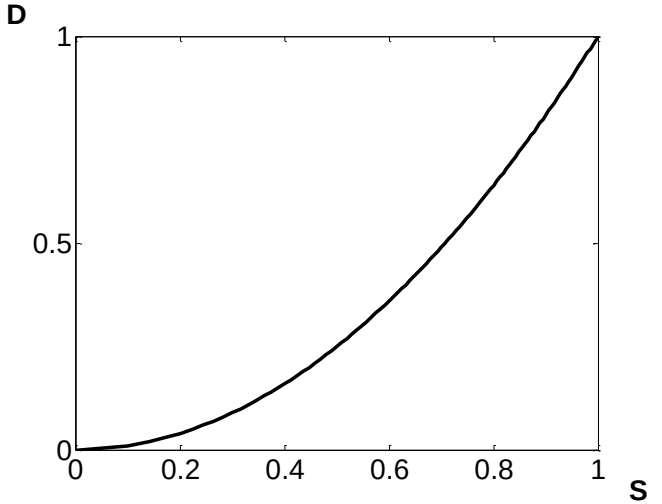



# Гамма-коррекция

Одним из часто используемых видов кривых преобразования уровней является гамма-коррекция.

$$D(r,c) = S(r,c)^{1/\gamma}$$



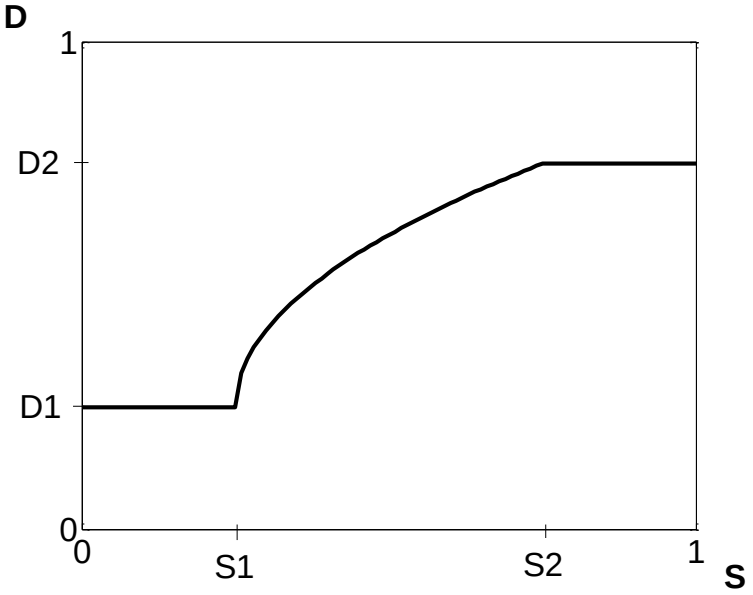

*Исходное изображение*

$\gamma > 1$ $\gamma = 1$ $\gamma < 1$

# Общий вид функции преобразования

Иногда в задачах художественного дизайна требуется понизить контраст. Ниже приведена общая формула функции преобразования уровней, которая позволяет повысить и понизить контраст, а также выполнить гамма-коррекцию.

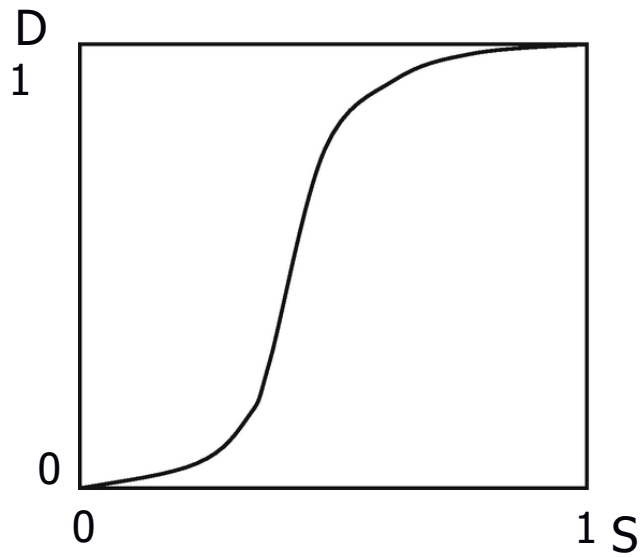
$$D(r,c)=\begin{cases} D1, & S(r,c)\le S1; \\ \left[\dfrac{S(r,c)-S1}{S2-S1}\right]^{\frac{1}{\gamma}}\times(D2-D1)+D1, & S(r,c)\in(S1,S2); \\ D2, & S(r,c)\ge S2; \end{cases}$$

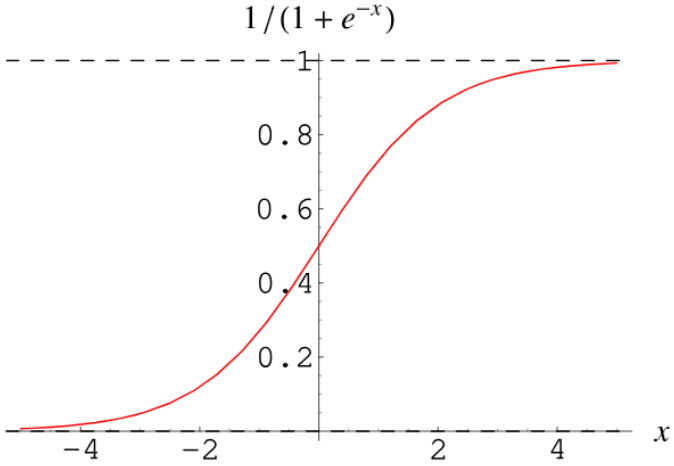


# Сигмоида

Часто хороший визуальный эффект даёт контрастирование с помощью S-образной (сигмоидной) кривой.

В настоящее время чаще упоминаются сигмоиды в виде логистической функции, или tanh, или arctan.




Но для контрастирования удобнее использовать алгебраические функции, для которых значение на входе в диапазоне [0, 1] преобразуется в такое же значение на выходе.

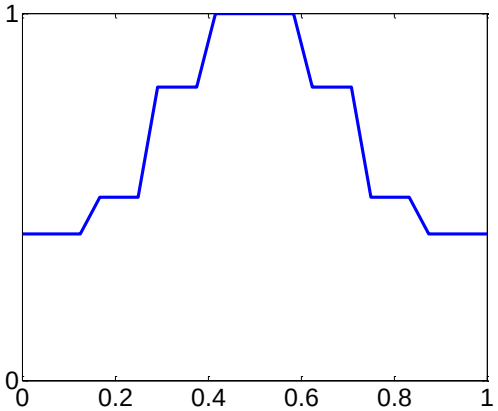
На практике кривые обычно задают таблично.

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 + (1-x)^2}$$

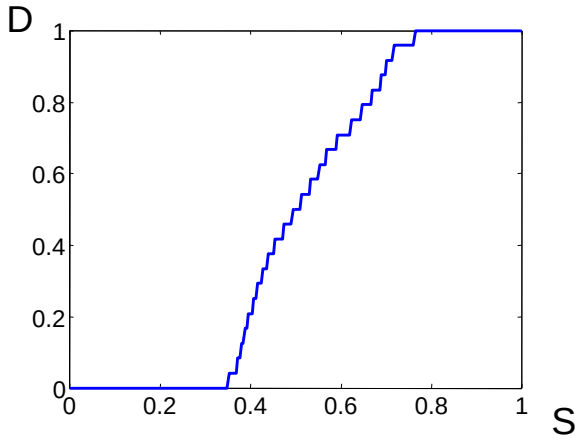
$$f(x) = 0.5(\cos(\pi(1-x)) + 1)$$

# Выравнивание гистограммы

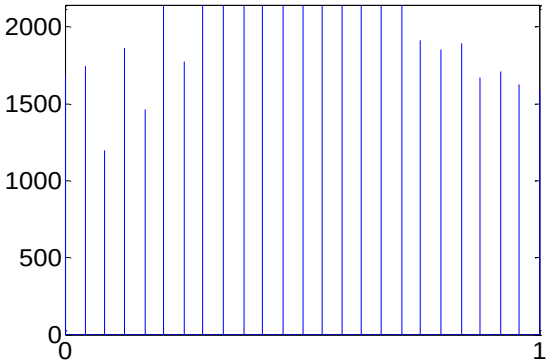
Термин выравнивание гистограммы (*histogram equalization*) объединяет группу алгоритмов, предназначенных для получения функции преобразования уровней, которая преобразует изображение так, чтобы его гистограмма яркостей стала похожа на заданный желаемый вид.




***Желаемая гистограмма***




***Полученная TRC***




***Гистограмма результата***

***Исходное изображение***

Выравнивание гистограммы

***Результат обработки***

# Алгоритм выравнивания гистограммы

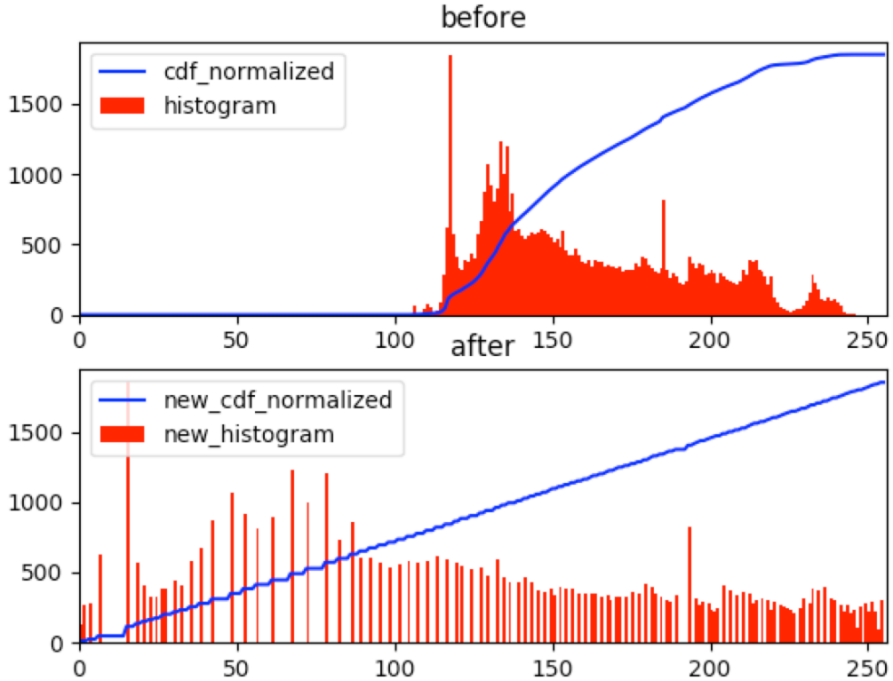
Простейший алгоритм выравнивания гистограммы:

1. Вычисляется кумулятивная гистограмма (cumulative distribution function, cdf):

$$H'(i) = \sum_{0 \le j < i} H(j)$$

2. Кумулятивная гистограмма нормализуется так, чтобы максимальное значение в ней равнялось максимальному значению в изображении.

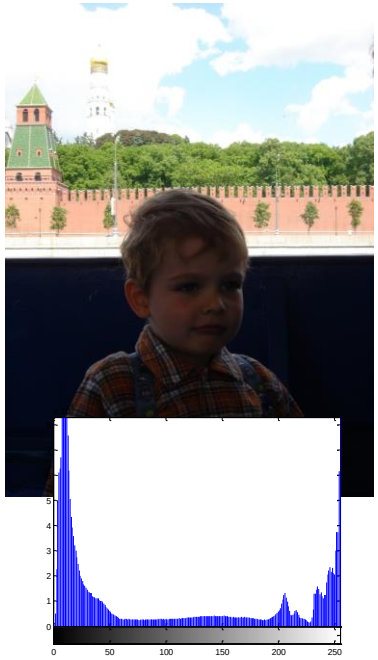
3. Нормализованная кумулятивная гистограмма используется в качестве функции преобразования уровней: $equalized(x, y) = H'(src(x, y))$



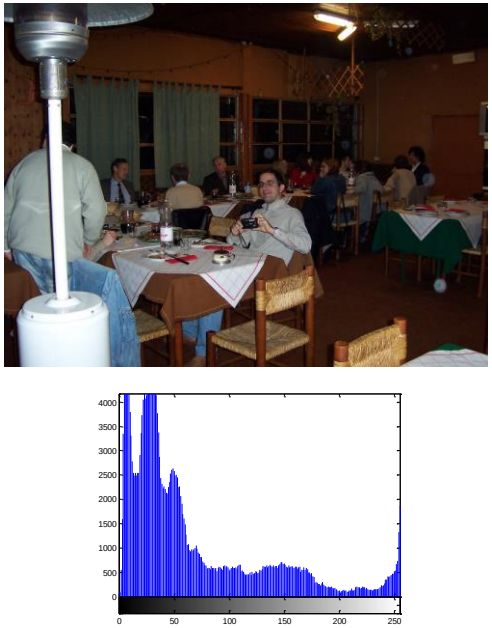
# Локальные проблемы контраста

В ряде случаев низкий контраст могут иметь только отдельные участки изображения хотя глобальный контраст достаточно высок. Детектировать такие ситуации по гистограммам яркости, в общем случае, не представляется возможным. Ниже приведены условия съемки, которые могут приводить к локальным слабоконтрастным фрагментам.

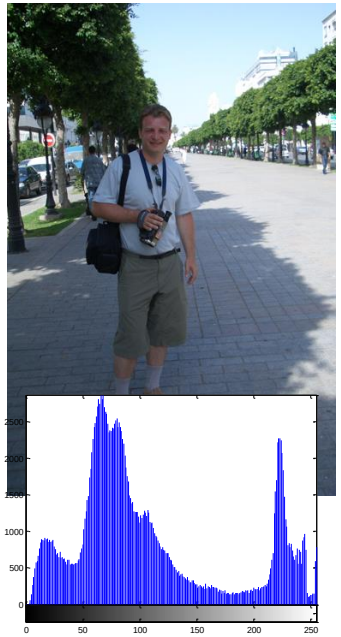
Контровое освещение (*backlit / backlight*)



Съемка со вспышкой



Съемка сцен с очень высоким диапазоном яркостей



Изображения, снятые в тумане или под водой, как правило, также имеют низкий локальный контраст.

# Ретинекс

Ретинекс (*Retinex*) – группа алгоритмов гомоморфной обработки изображений основанная на модели зрения человека, предложенной Лэндом. Эти алгоритмы позволяют повысить контраст слабоконтрастных деталей изображения. Многочисленные модификации алгоритма разделяют на одномасштабный Ретинекс (*Single-Scale Retinex, SSR*) и многомасштабный Ретинекс (*Multi-Scale Retinex, MSR*):

$$I' = \sum_{n=1}^{N} k_n \times (\log(I) - \log(LPF_n(I))$$

где $N$ – количество масштабов, для SSR $N = 1$; $LPF_n$ – ФНЧ, зависящий от масштаба, $k_n$- коэффициент, зависящий от масштаба.

# Локальная коррекция контраста (1)

Многие способы улучшения локального контраста основаны на простейшей физической модели формирования изображения $I$ как произведения диффузной отражательной способности (альбедо) $I_a$ и освещённости сцены $L$:

$$I = I_a \times L$$

Пусть есть альфа-канал $\alpha_s$, значения которого близки к 1 в светлых областях и к 0 в тёмных. Тогда повысить яркость и контраст в затемнённых областях канала яркости $I$ можно путём смешивания с альфа-каналом $\alpha_s$ исходного $I$ и оценки отражательной способности $I_a$. Однако в $I_a$ отсутствует освещённость сцены, и такое изображение выглядит неестественно. Поэтому предпочтительно смешать $I_a$ с исходным каналом яркости $I$:

$$I'(r,c) = \alpha_s(r,c)I(r,c) + \big(1 - \alpha_s(r,c)\big)\big(k_s I_a(r,c) + (1 - k_s)I(r,c)\big) =$$
$$= I(r,c) + k_s\big(1 - \alpha_s(r,c)\big)(I_a(r,c) - I(r,c))$$

где $k_s$ – коэффициент коррекции затемнённых областей.

Оценка освещённости $I_f$ есть результат билатерального фильтра. Оценка отражательной способности $I_a$:

$$I_a(r,c) = \frac{aI(r,c)}{I_f(r,c) + b}$$

# Локальная коррекция (2)

Исходное

Улучшенное

Обработка осуществляется в канале яркости, затем каналы RGB изменяются так, чтобы не изменялась насыщенность:

$$R'(r,c) = R(r,c) \times I'(r,c) / I(r,c);\ G'(r,c) = G(r,c) \times I'(r,c) / I(r,c);\ B'(r,c) = B(r,c) \times I'(r,c) / I(r,c);$$

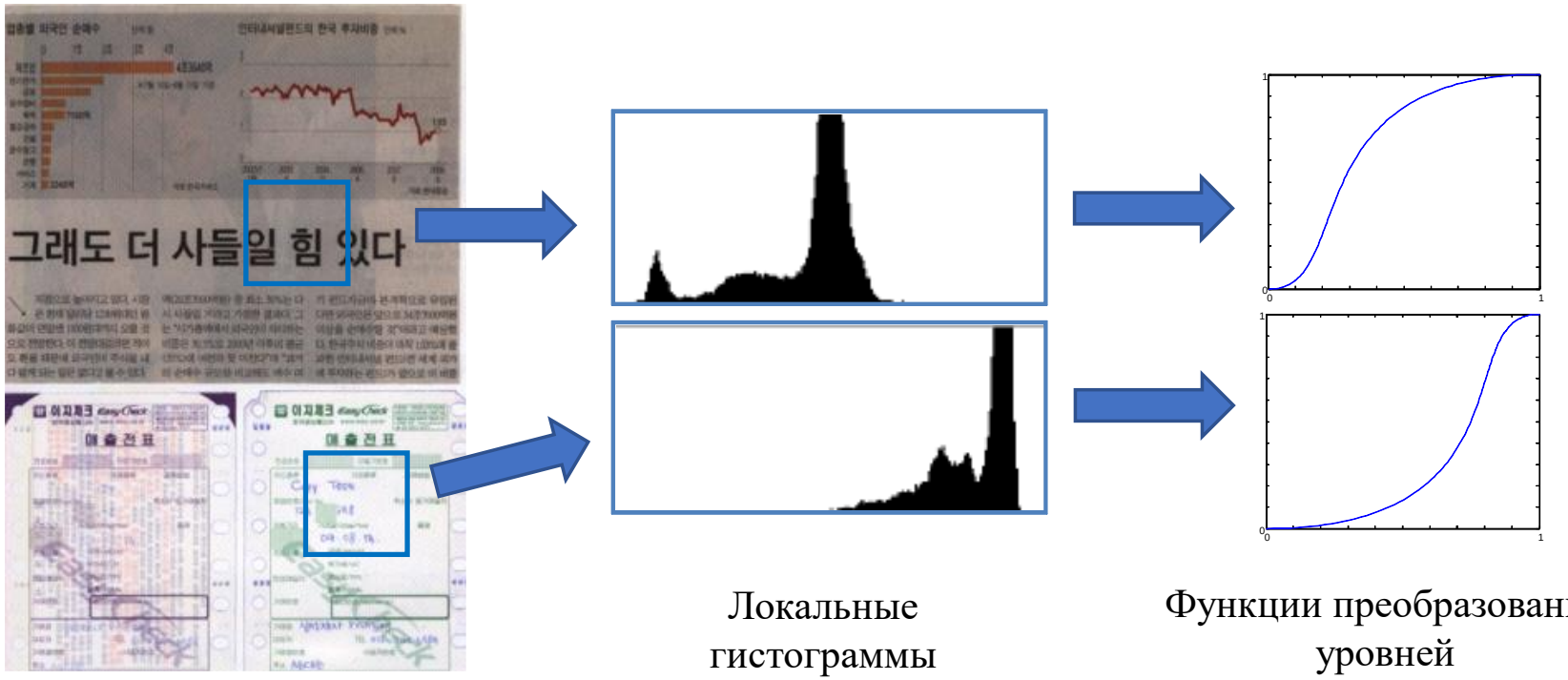
# Локальная коррекция (3)

Оценка освещённости

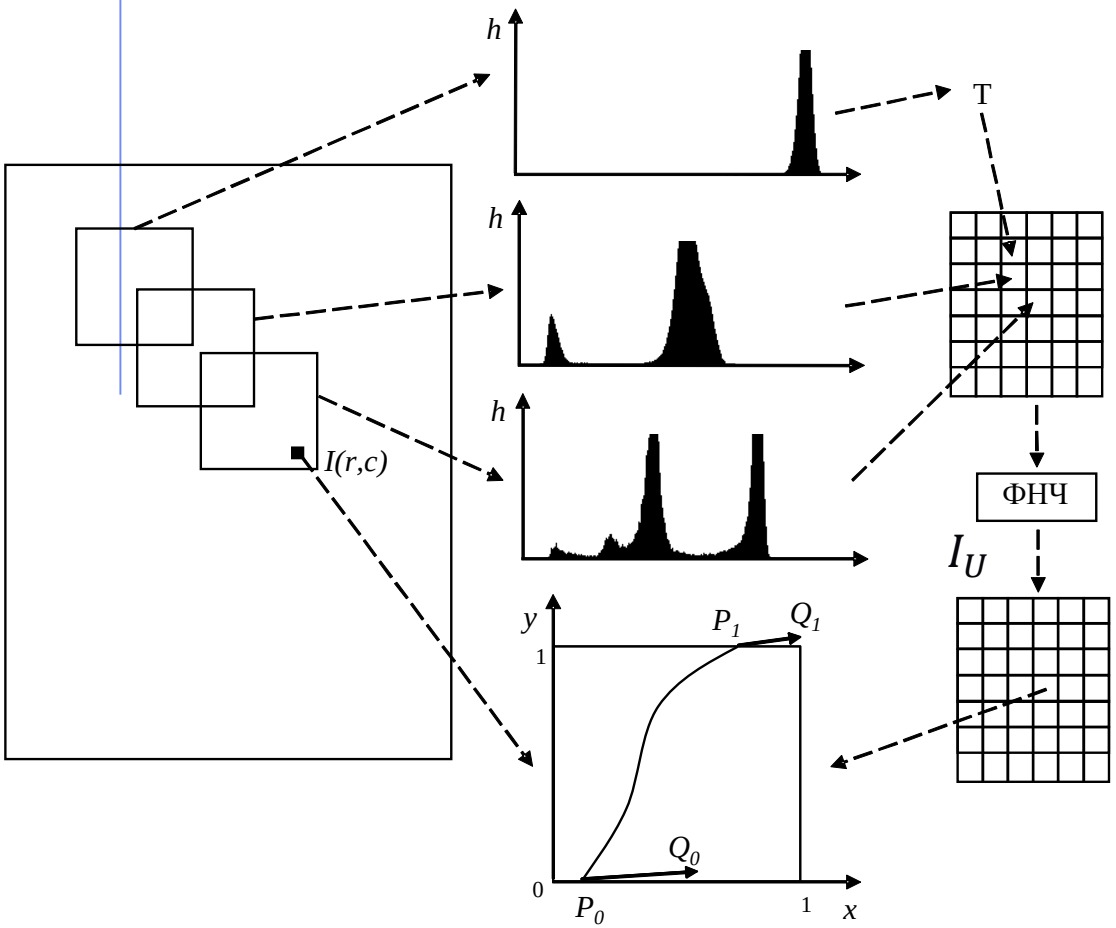
Оценка отражательной способности

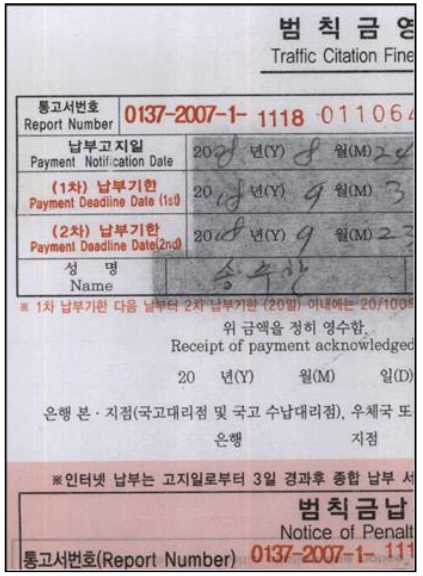
# Улучшение глобального и локального контраста: идея

На изображении ряд областей могут иметь низкий контраст, который требуется повысить, что можно реализовать за счёт применения функций преобразования уровней, вид которых зависит от локальной гистограммы яркостей.

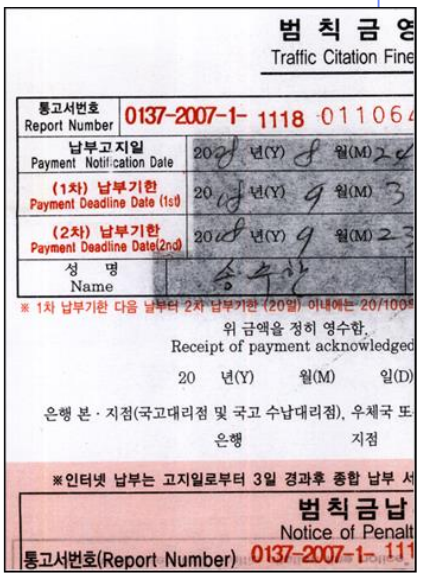


# Улучшение глобального и локального контраста: схема




Исходное



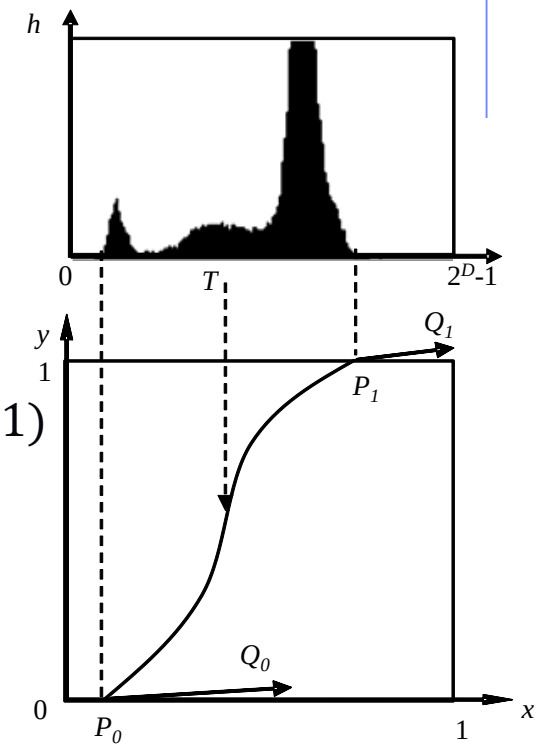

Улучшенное

# Улучшение глобального и локального контраста: сигмоида

Функция преобразования уровней - интерполяционный кубический сплайн Эрмита в параметрической форме:

$$f(t) = (1 - t^2 + 2t^3)P_0 + (3t^2 - 2t^3)P_1 + (t - 2t^2 + t^3)Q_0 + (t^3 - t^2)Q_1$$

Значения зафиксированы: $P_{0y} = 0,\ P_{1y} = 1, Q_{0y} = 0, Q_{1y} = 0$




Вычисляются из глобальной гистограммы яркостей:

$$\mathrm{P_{0x}} = \min(\min\{\mathrm{i}|\mathrm{h'(i)} \geq \mathrm{T_b}\},\ \min\{\mathrm{i}|\sum_{\mathrm{k=0}}^{\mathrm{i}} \mathrm{h'(k)} \geq \mathrm{T_a}\})/(2^{\mathrm{D_l}} - 1)$$

$$P_{1x} = max(max\{i|h'(i) \geq T_b\},\ max\{i|\sum_{k=i}^{2^{D_l}-1} h'(k) \geq T_a\})/(2^{D_l} - 1)$$

Вычисляются из локальной гистограммы яркостей:

$$Q_{0x} = \begin{cases} 1 + 3\left(\dfrac{U}{2^{D_l} - 1} - 0{,}5\right), & \dfrac{U}{2^{D_l} - 1} > 0{,}5 \\ 1, & \text{иначе} \end{cases};$$

$$Q_{1x} = \begin{cases} 1, & \dfrac{U}{2^{D_l} - 1} > 0{,}5 \\ 1 + 3\left(0{,}5 - \dfrac{U}{2^{D_l} - 1}\right), & \text{иначе} \end{cases}$$

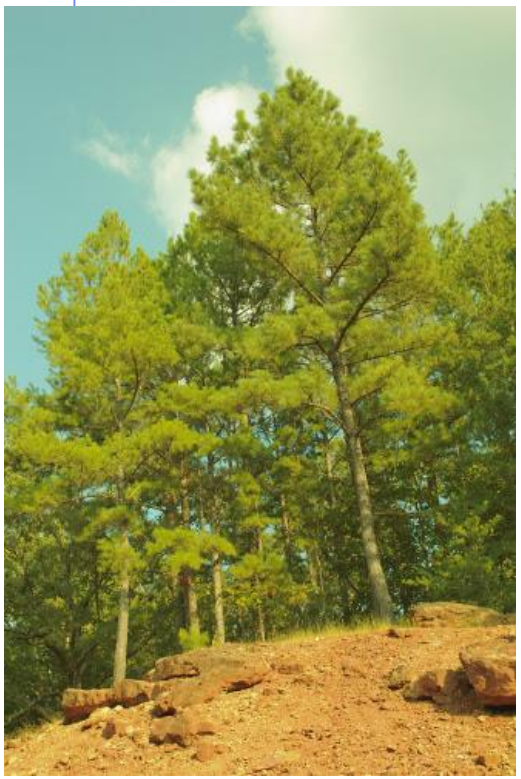
$U$ получают из $I_U$ с помощью билинейной интерполяции

$$I_U(r', c') = \begin{cases} T, & L_{99} - L_1 < R, \\ T_\Omega, & \text{иначе.} \end{cases}$$

# Коррекция дисбаланса цвета

Не существует универсального способа коррекции фотографий со сдвигом/дисбалансом цвета (color cast/misbalance). Тем не менее один из двух следующих подходов в большинстве случаев применим для повышения качества изображений с искажением цвета:

- гипотеза “серого мира” (gray world assumption)
- белый участок (white patch)



Вычисляются средние значения яркости $Y_{avg}$ и цветовых каналов $R_{avg}$, $G_{avg}$, $B_{avg}$

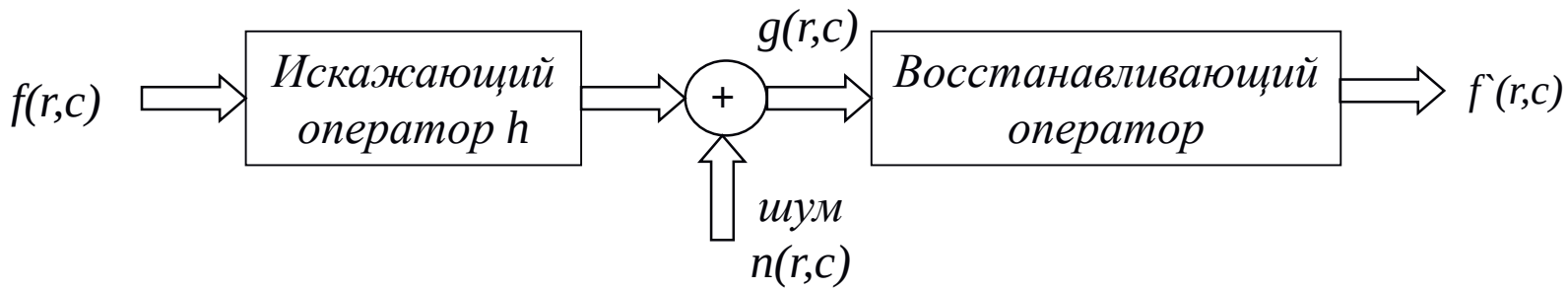
$$R'(r,c) = \frac{Y_{avg}}{R_{avg}} R(r,c)$$

$$G'(r,c) = \frac{Y_{avg}}{G_{avg}} G(r,c)$$

$$B'(r,c) = \frac{Y_{avg}}{B_{avg}} B(r,c)$$

# Восстановление и улучшение изображений

Модель процесса искажения/восстановления изображения




Если *h* линейный оператор, а шум аддитивный, то искажение в пространственной области может быть представлено в виде: $g(r,c) = h(r,c)*f(r,c) + n(r,c)$

в частотной области: $G(u,v) = H(u,v)F(u,v) + N(u,v)$

---

Все алгоритмы повышения качества (коррекции) изображений разбиваются на две группы:

• алгоритмы восстановления изображений (*image restoration*) – искажающий оператор *h* и модель шума *n* известны, используются строгие математические подходы для нахождения *f`(r,c)*;

• алгоритмы улучшения изображений (*image enhancement*) – *h* и *n* не известны точно, используются эвристические подходы для повышения качества *f`(r,c)* с точки зрения человеческого восприятия или решаемой задачи.

# Способы повышения резкости

Способы повышения резкости

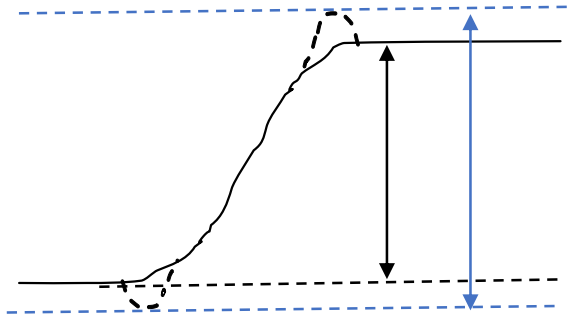
Восстановление изображений

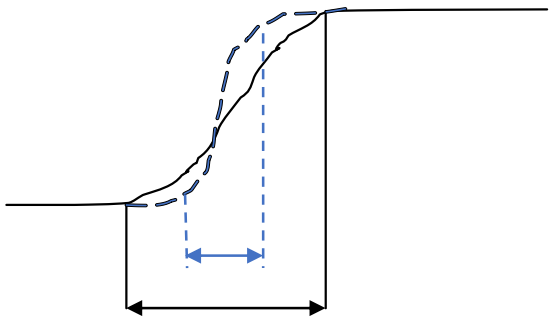
Улучшение изображений

Инверсная фильтрация или обратная свертка (deconvolution)

Увеличение локального контраста

Уменьшение длины перепада





Увеличение локального контраста достигается за счет добавления к изображению части ВЧ, соответствующих контурным перепадам (границам, edges).
Для выделения ВЧ используют ФВЧ.

Эти два способа могут использоваться совместно.

# Инверсная фильтрация

В случае отсутствия шума *n* и точно известного ядра свёртки искажающего оператора *h* восстановить изображение *f* из повреждённого изображения *g* можно с помощью инверсной фильтрации:

$$F = \frac{G}{H}$$

где *F*, *G* и *H* это спектры *f*, *g* и *h* соответственно; деление выполняется поэлементно.

Поскольку элементы *H(u,v)* могут быть равны 0 или близки к 0, то требуется регуляризация. В простейшем случае, если H(u,v)==0, то F(u,v)=0. Регуляризация вносит искажения в результат восстановления.

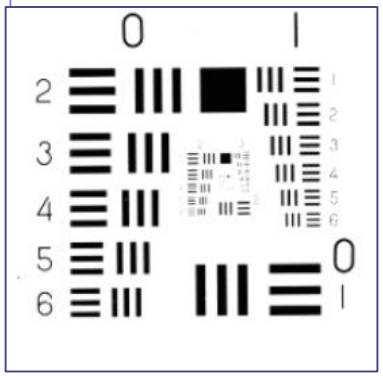
Исходное изображение

Motion blur

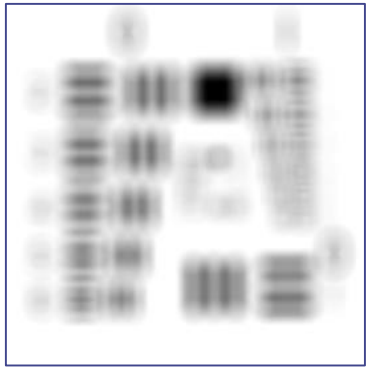
Результат инверсной фильтрации

# Обратная свёртка

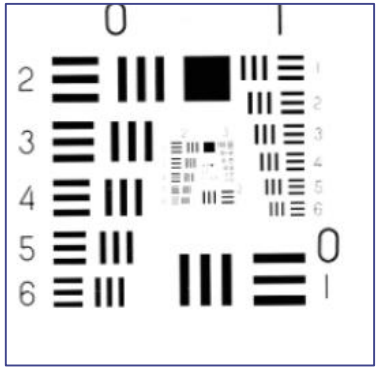
На практике в повреждённом изображении присутствует шум, искажающий фильтр не известен достаточно точно, кроме того он может быть нелинейным. Всё это делает инверсную фильтрацию в её простейшей реализации неприменимой.
Учёт шума и итерационное оценивание *H* в ряде случаев позволяет восстановить изображение, хотя и со значительными артефактами. Алгоритмы такого типа получили название deconvolution (обратная свёртка).



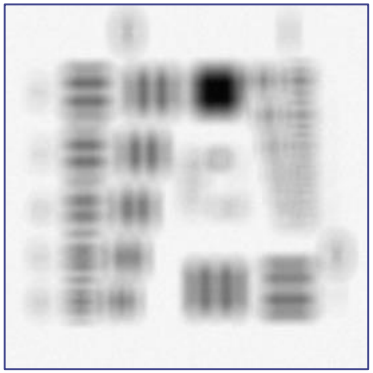
Исходное изображение



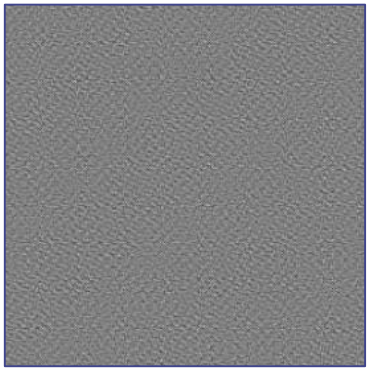
Размытое без шума



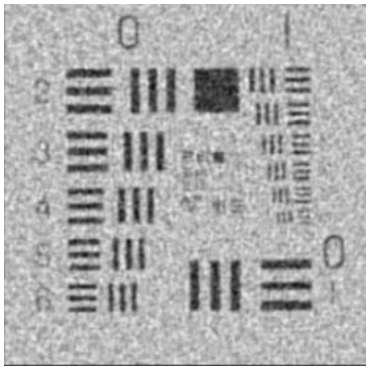
Результат инверсной фильтрации



Размытое с шумом



Результат инверсной фильтрации



Результат deconvolution

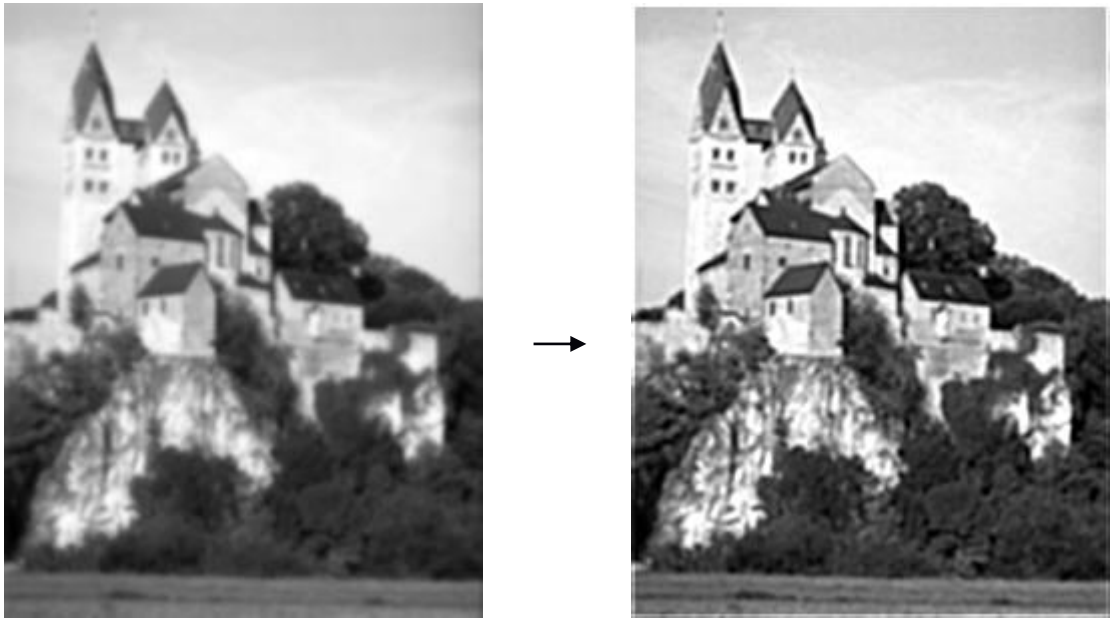
# Линейные фильтры повышения резкости

Свертка реализует фильтр повышающий резкость (sharpening) в том случае, когда сумма элементов ядра свертки равна 1, в ядре присутствуют как положительные так и отрицательные элементы.

Примеры ядер свертки, приводящие к повышению резкости:

$$\frac{1}{5}\times\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 9 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \frac{1}{8}\times\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 16 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \qquad \frac{1}{6}\times\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 10 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Очевидно, что свертка с различными ядрами дает разные результаты. Для каждого конкретного случая должно выбираться свое ядро. Для улучшения изображений со смазом, вызванным движением, (*motion blur*) могут использоваться несимметричные относительно цента ядра.

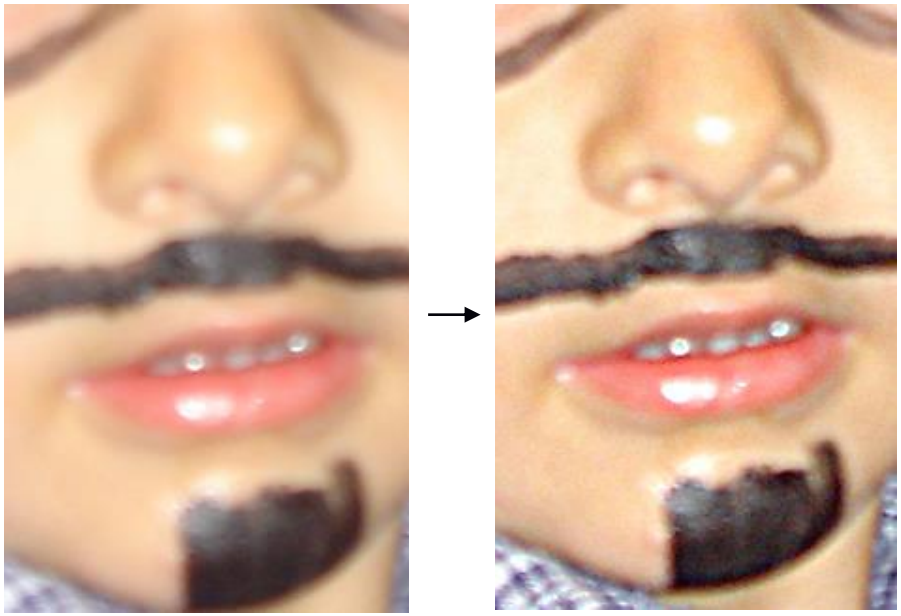


# Фильтр нерезкого маскирования

Термин “нерезкое маскирование” (*unsharp mask*) пришел из традиционной фотопечати. С помощью нерезкого маскирования в процессе фотопечати улучшали резкость изображения. Сейчас *unsharp mask* является одним из наиболее популярных цифровых нелинейных фильтров для улучшения изображений.

$$I'(r,c) = \begin{cases} I(r,c) + k \times (I(r,c) - LPF(I,r,c)) : \left| I(r,c) - LPF(I,r,c) \right| > T \\ I(r,c) \end{cases}$$

где *LPF(I)* – результат размытия ФНЧ исходного изображения *I;*
порог T вводится для предотвращения усиления шума; *k* – коэффициент меньше 1; следует обратить внимание, что разность *I* – *LPF(I)* есть ФВЧ.
В качестве ФНЧ обычно используют Гауссово размытие, но возможно использовать и другие линейные и нелинейные ФНЧ.



Большой размер размывающей маски или большое значение *k* приводят к возникновению ореола (*halo*) вдоль границ.

# Фильтр для уменьшение длины перепада

Фильтр применяется нерекурсивно ко всем пикселам изображения

L равно среднему среди 25% наименьших значений, H равно среднему среди 25% наибольших значений

↓

Пикселы < L становятся L, пикселы > H становятся H

↓

$H - L > T$ — F / T

↓

Значения из диапазона [L, H] нормализуются в [0, 1]

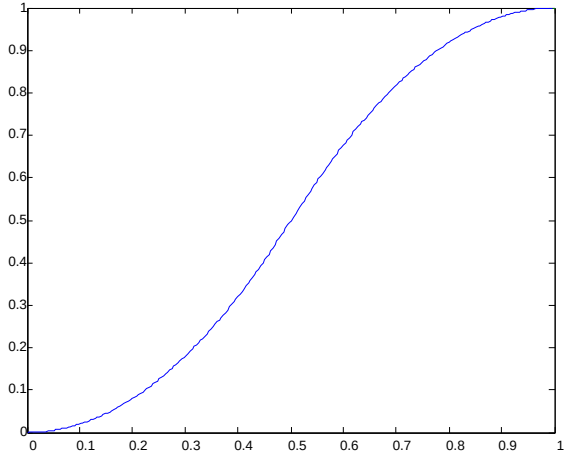
↓

Локальное контрастирование

↓

Масштабирование в [*L*, *H*]

$$y = f(x) = \frac{x^2}{x^2 + (1-x)^2}$$



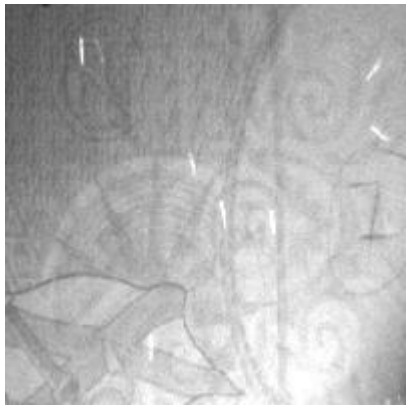

Пример *S*-образной кривой для локального контрастирования

# Выравнивание фона

Неравномерный фон (низкочастотный тренд) может мешать выделению на изображении объектов интереса с помощью алгоритмов сегментации.

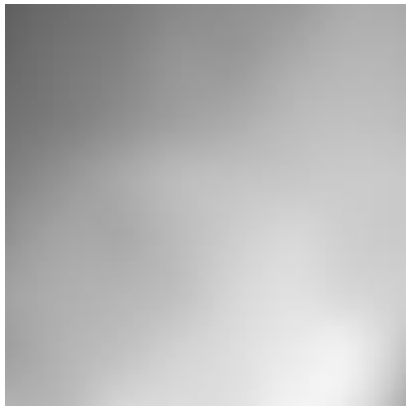
Общий подход к выравниванию фона (*background equalization*)

Исходное изображение



—

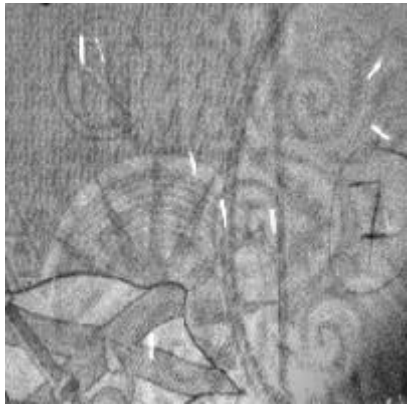
Изображение фона



**+ const**

=

Контрастированное изображение с равномерным фоном



Существует несколько способов оценки фона изображения:

1. Иногда фон можно просто снять отдельно от объектов переднего плана.
2. С помощью фильтра низких частот цифровым или оптическим способом (расфокусировка оптической системы).
3. С помощью разбиения изображения на непересекающиеся прямоугольники, оценки фона для каждого прямоугольника, в результате чего получается изображение фона, но меньшего размера чем исходное изображение, масштабирование изображения фона до размеров исходного изображения с помощью билинейной или бикубической интерполяции.